

Wybrane Zagadnienia Algebry - Sprawozdanie 2

Michał Waluś 279695

Czerwiec 2026

Zadanie 4

Wielomian zapisujemy, przechowując wykładniki niezerowych wyrazów wielomianu jako listę (`std::vector`) krotek składających się z N list całkowitych (`std::array<int, N>`), gdzie N jest liczbą zmiennych. Współczynniki są przechowywane jako mapa (`std::map` - zaimplementowana jako RBT), która dla każdego wykładnika z listy przechowuje współczynnik stojący przy odpowiadającym wyrazie. Wykładniki wielomianu są zapisane w kolejności rosnącej względem danego porządku, co pozwala na odczyt Leading Term i Leading Monomial w czasie stałym.

Porządki Monomialowe

- Porządek leksykograficzny (Lex): Dla dwóch monomiali $A = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$ i $B = \prod_{i=1}^n x_i^{\beta_i}$ zachodzi $A \prec B$ wtedy i tylko wtedy, gdy $(\exists j) ((\forall k < j) (\alpha_k = \beta_k) \wedge \alpha_j < \beta_j)$.
- Permutowany porządek leksykograficzny: Dla danej permutacji $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ działa podobnie do standardowego: $A \prec_p B$ zachodzi, gdy $(\exists j) ((\forall k < j) (\alpha_{p_k} = \beta_{p_k}) \wedge \alpha_{p_j} < \beta_{p_j})$.
- Graded Lex: Tak jak zwykły Lex, ale najpierw porównujemy stopnie A i B . Stopień A określamy jako $\sum_{i=1}^n \alpha_i$.

Polynomial Reduce

Algorytm Polynomial Reduce przyjmuje jako argumenty wielomian f do zredukowania oraz listę wielomianów G . Po kolei sprawdzamy czy któryś z Leading Term $g_i \in G$ dzieli, któryś ze składników f . Jeśli taki składnik m istnieje, to wyznaczamy nowy wielomian $q = m/LT(g_i)$ i następnie redukujemy f poprzez odjęcie $q \cdot g_i$. Suma wszystkich takich ilorazów dla g_i to współczynnik α_i . Algorytm zwraca listę tych współczynników, gdzie ostatni wielomian to reszta.

Kluczowy fragment kodu algorytmu został przedstawiony poniżej:

```
Polynomial<double, N> r{ f };

for (size_t i{ 0 }; i < G.size(); ++i) {
    const Polynomial<double, N>& g = G[i];

    size_t j{ r.exponents.size() };

    while (j > 0) {
        --j;
```

```

const std::array<int, N>& exp{ r.exponents[j] };

if (mono_divisible(exp, g.LT())) {
    Polynomial<double, N> q{
        {mono_divide(exp, g.LT()), r.coeffs[exp] / g.LC()},
        r.perm, r.comp
    };
    r = r - (q * g);
    coeffs[i] = coeffs[i] + q;
    j = r.exponents.size();
}
}

coeffs[G.size()] = r;

```

mono_divisible(a, b) zwraca wartość true/false, która mówi czy b dzieli a , a mono_divide(a, b) wykonuje to dzielenie.

Rozwiązanie Ćw. 37

$$f = x^3 - x^2y - x^2z, \quad g_1 = x^2y - z, \quad g_2 = xy - 1$$

Redukcja f przez (g_1, g_2) : $f = -1 \cdot g_1 + 0 \cdot g_2 + (x^3 - x^2z - z)$

Redukcja f przez (g_2, g_1) : $f = -x \cdot g_2 + 0 \cdot g_1 + (x^3 - x^2z - x)$

Różnica w otrzymanych wynikach wynika z tego, że algorytm PolynomialReduce jest zachłanny i jego wynik zależy od kolejności wykonywanych redukcji. Leading term zarówno g_1 , jak i g_2 dzielą tylko składnik x^2y , zatem w zależności od tego, który wielomian będzie pierwszy, to przez ten nastąpi redukcja.

Trzy różne redukcje

Mamy dane $abcdef = 279695$, gdzie kolejne litery oznaczają cyfry oraz wielomian

$$h(x, y, z) = x^a y^b - y^c z^d + x^e z^f = x^2 y^7 - y^9 z^6 + x^9 z^5.$$

Ustalamy

$$G = \{g_1\} = \{y^b - z^d + x^e\} = \{y^7 - z^6 + x^9\}$$

oraz permutacje

$$\pi_1 = (0, 1, 2), \quad \pi_2 = (1, 2, 0), \quad \pi_3 = (2, 0, 1)$$

Redukujemy h przez G przy porządkach leksykograficznych zadanych poprzez permutacje π_i .

```

h: -1 * (0, 9, 6) + 1 * (2, 7, 0) + 1 * (9, 0, 5)
g1: -1 * (0, 0, 6) + 1 * (0, 7, 0) + 1 * (9, 0, 0)
(0, 1, 2) | alpha1 = 1 * (0, 0, 5)
r = 1 * (0, 0, 11) + -1 * (0, 7, 5) + -1 * (0, 9, 6) + 1 * (2, 7, 0)
(1, 2, 0) | alpha1 = 1 * (2, 0, 0) + -1 * (0, 2, 6)
r = -1 * (11, 0, 0) + 1 * (9, 0, 5) + 1 * (2, 0, 6) + 1 * (9, 2, 6) + -1 * (0, 2, 12)
(2, 0, 1) | alpha1 = 1 * (0, 9, 0)
r = -1 * (0, 16, 0) + 1 * (2, 7, 0) + -1 * (9, 9, 0) + 1 * (9, 0, 5)

```

Otrzymaliśmy następujące wyniki:

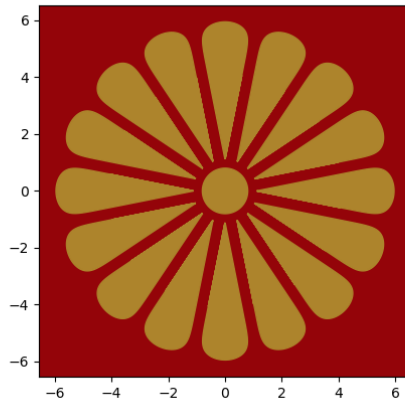
- Dla π_1 : $h = z^5 \cdot g_1 + z^{11} - y^7 z^5 - y^9 z^6 + x^2 y^7$
- Dla π_2 : $h = (x^2 - y^2 z^6) \cdot g_1 - x^{11} + x^9 z^5 + x^2 z^6 + x^9 y^2 z^6 - y^2 z^{12}$
- Dla π_3 : $h = y^9 \cdot g_1 - y^{16} + x^2 y^7 - x^9 y^9 + x^9 z^5$

Różnice w wynikach wynikają z tego, że dla różnych porządków, wielomiany mają różne Leading Term'y, więc redukcja jest wykonywana w innej kolejności i dla różnych monomianów jest sprawdzana podzielność. Dla ww. permutacji mamy następujące zależności:

- $LM(g_1, \pi_1) = x^9$
- $LM(g_1, \pi_2) = y^7$
- $LM(g_1, \pi_3) = z_6$

Pokazuje to, że w każdym przypadku podzielność sprawdzamy dla różnych zmiennych, co w oczywisty sposób skutkuje różnymi wynikami.

Zadanie 5



Rysunek 1: Złocień

Na rysunku 1 przedstawiony został złocień wygenerowany za pomocą biblioteki matplotlib do języka Python. Niestety narzędzia online takie jak GeoGebra generowały wykres błędnie, z racji małej różnicy w różnicy argumentu pomiędzy płatkami, więc należało dodać punkty w formie $(2i - 1) \frac{\pi}{16} + 10^{-k}$, które są blisko tych fragmentów. Złocień może być opisany wzorami:

$$r(\theta) = 0.8$$

odpowiedzialnym za koło w środku, a także

$$x(t) = A \cos(\theta) |\cos(8\theta)|^C + B \cos \left(\frac{\pi}{8} \left[\frac{8\theta}{\pi} - \frac{1}{2} \right] \right)$$

$$y(t) = A \sin(\theta) |\cos(8\theta)|^C + B \sin \left(\frac{\pi}{8} \left[\frac{8\theta}{\pi} - \frac{1}{2} \right] \right)$$

gdzie $\theta \in [0, 2\pi]$, a parametry $A = 4.85$, $B = 1.1$ i $C = \frac{1}{20}$ zostały wybrane eksperymentalnie w celu uzyskania rezultatu jak najbardziej zbliżonego do tego na japońskim paszporcie.

Składniki zawierające podłogę występują jedynie w celu oddalenia płatków od siebie, współczynnik $\frac{8}{\pi}$ jest tam w celu zmapowania wartości do przedziału $[0, 16]$ (po 1 na każdy płatek), a $\frac{1}{2}$ w celu wymuszenia przeskoków pomiędzy płatkami, a nie w połowie.

Pozostała część została wyznaczona na podstawie wzoru Quadrifolium - w argumentie cosinusa 8 jest w celu utworzenia 16 płatków. Pomijając czynnik służący do oddalenia płatków, złoceń można opisać wzorem

$$r = A|\cos(8\theta)|^C.$$

Korzystając z zależności $x^2 + y^2 = r^2$, $\cos(\theta) = \frac{x}{r}$ oraz $\sin(\theta) = \frac{y}{r}$, możemy przekształcić powyższy wzór w celu zapisania go jako rozmaitość. W tym celu skorzystamy z następującej tożsamości:

$$\cos(8\theta) + i\sin(8\theta) = e^{8i\theta} = (e^{i\theta})^8 = (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^8$$

Porównując części rzeczywiste otrzymujemy wzór na $\cos(8\theta)$:

$$\begin{aligned}\cos(8\theta) &= \cos^8(\theta) - 28\cos^6(\theta)\sin^2(\theta) + 70\cos^4(\theta)\sin^4(\theta) - 28\cos^2(\theta)\sin^6(\theta) + \sin^8(\theta) \\ &= \left(\frac{x}{r}\right)^8 - 28\left(\frac{x}{r}\right)^6\left(\frac{y}{r}\right)^2 + 70\left(\frac{x}{r}\right)^4\left(\frac{y}{r}\right)^4 - 28\left(\frac{x}{r}\right)^2\left(\frac{y}{r}\right)^6 + \left(\frac{y}{r}\right)^8 \\ &= \frac{x^8}{r^8} - \frac{28x^6y^2}{r^8} + \frac{70x^4y^4}{r^8} - \frac{28x^2y^6}{r^8} + \frac{y^8}{r^8}\end{aligned}$$

Podstawiając do oryginalnego wzoru dostajemy

$$r^{28} = A|x^8 - 28x^6y^2 + 70x^4y^4 - 28x^2y^6 + y^8|$$

Podnosząc obustronnie do kwadratu, pozbywamy się wartości bezwzględnej

$$(x^2 + y^2)^{28} - A^2(x^8 - 28x^6y^2 + 70x^4y^4 - 28x^2y^6 + y^8)^2 = 0$$

W ten sposób otrzymaliśmy jak można zapisać tą krzywą jako rozmaitość algebraiczną.